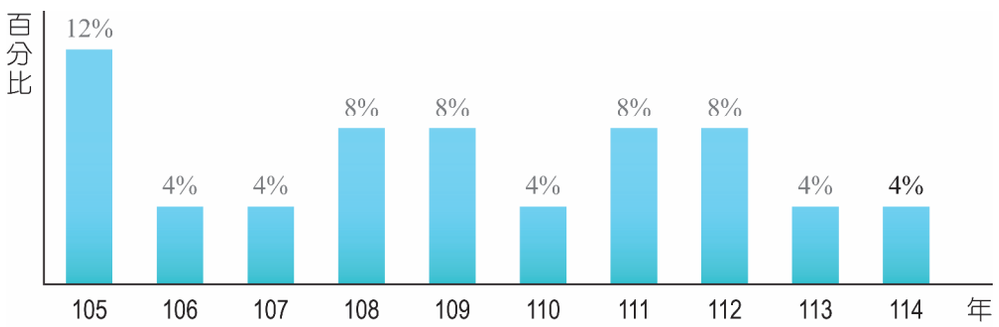
chapter 5

成本理論

統測出題比重（近10年）



章節命題分布（近10年）

章　節	題數
5-1　成本與利潤的認識	3
5-2　短期成本分析	7
5-3　長期成本分析 114	5

小節重點及應考技巧

本章近 10 年的試題都集中在 5-2 節及 5-3 節，其中又以 5-2 節最為重要，幾乎是近 10 年統測的必考題。

本章重點提示部分：

1. 內含成本、外露成本、經濟成本的意義、區別及其別稱
2. 會計利潤、正常利潤、經濟利潤的意義、區別及其別稱
3. 各項成本與利潤的計算
4. AFC、AVC、AC、MC 的圖形描繪，以及相對應關係
5. 各項長期成本結構的基本概念、曲線形狀，以及對應位置
6. 規模經濟／不經濟，以及外部經濟／不經濟的判斷

5-1 成本與利潤的認識 111

一、成本的概念 100 101

1. **成本的意義**：是指廠商使用生產要素來生產財貨時，所須支付的代價。

2. 成本的種類

(1) **機會成本**

別　稱	選擇成本、替代成本、經濟成本
意　義	當資源被使用於某一種用途時，在所有放棄的用途中，價值最高者
相關概念	1. 天下沒有白吃的午餐 2. 魚與熊掌不可兼得 3. 生產可能曲線凹向原點（**機會成本遞增**）
公　式	公式 機會成本（經濟成本）＝ 會計成本 ＋ 內含成本 ＝ 多付的金額 ＋ 少賺的收入

馬上試

小王幫女友慶生犧牲了家教所得 1,000 元，看電影花了 400 元，吃牛排用掉 1,200 元，在 PUB 跳舞花掉 2,000 元，女友帶了 50 元的兩個大燒包作為宵夜，試問小王的機會成本是多少？

解

(2) **會計成本與內含成本**

比　較	會計成本	內含成本
別　稱	外顯成本、外露成本、支付成本	隱藏成本、隱含成本、非支付成本、正常利潤
意　義	廠商使用他人的生產要素，所實際支付的成本	廠商使用自己的生產要素，所負擔的成本（雖不用付錢給自己，但確實有負擔）
有無支付貨幣	有支付貨幣	無支付貨幣
會計帳	可以在會計帳看出	無法在會計帳上看出
實　例	1. 租用廠房支付的租金 2. 僱用員工支付的薪資 3. 購進原料支付的貨款	1. 用自己的房屋當作辦公室 → **少賺租金** 2. 用自己的勞動力 → **少賺工資** 3. 用自己的資金 → **少賺利息**

⑶ **社會成本：**是指整個社會各生產部門彙總的成本。

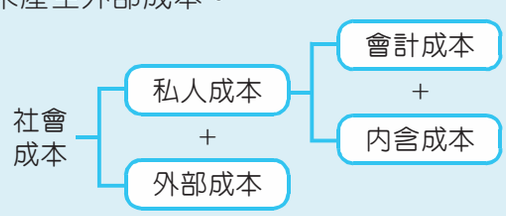
公式 **社會成本＝私人成本＋外部成本**

⑷ **私人成本與外部成本**

比　較	私人成本	外部成本
意　義	廠商從事生產活動所須負擔的各種成本，也就是經濟成本	廠商從事生產的過程中，**有一部分不用自己負擔**，但會對他人產生負面影響的成本
實　例	會計成本＋內含成本	工業汙染、環境破壞等公害

觀念加值區

1. 一般情況下，社會成本≥私人成本。
2. 若社會成本＝私人成本，則表示生產活動未產生外部成本。
3. 購買機器設備所支付的總價款屬於「資本支出」、「非成本支出」，故不能列入生產成本；若是「設備折舊」，則為每期分攤的成本，應列入計算。



範例說明 1 【三種成本的計算】

黃先生為了開一家咖啡館，辭去了原本月薪 45,000 元的工作，又從自己的戶頭領 1,000,000 元（存款月利率 0.2%）作為開業資本，並收回自家店面自用（原先每個月的租金收入為 15,000 元）。咖啡館每個月的水電費平均為 5,000 元，聘請一名員工薪資 22,000 元，各項進貨成本約為 18,000 元，請計算黃先生開設這家咖啡館每個月的：

⑴會計成本＝_____元。　⑵內含成本＝_____元。　⑶經濟成本＝_____元。

解

二、利潤的概念 112

1. 利潤的意義

是指廠商銷售財貨所獲得的**總收益**與其所付出的**總成本**之間的差額。

2. 利潤的種類

⑴ 會計利潤（商業利潤）

意　義	是指總收益減去會計成本的差額，也就是會計報表上所顯示的**本期淨利**
公　式	公式 會計利潤＝總收益－會計成本

⑵ 正常利潤（內含成本）

意　義	是指廠商使用「**自己**」的生產要素所應得的報酬，也就是**內含成本**
特　性	賺得正常利潤是廠商創業並繼續經營的最低條件
公　式	公式 正常利潤＝內含成本

⑶ 經濟利潤（超額利潤、純粹利潤）

意　義	總收益減去經濟成本的剩餘，一般用 π 來表示
公　式	公式 經濟利潤（π）＝總收益－經濟成本 ＝總收益－（會計成本＋內含成本） ＝總收益－會計成本－內含成本 ＝會計利潤－正常利潤

觀念加值區

經濟利潤	意　義	廠商決策
$\pi > 0$	會計利潤＞正常利潤，表示廠商有超額利潤	繼續經營
$\pi = 0$	會計利潤＝正常利潤，表示廠商有正常利潤	繼續經營
$\pi < 0$	會計利潤＜正常利潤，表示廠商有經濟損失	不一定繼續經營

範例說明 2 【三種利潤的計算】

大同原本是一位快遞先生，月薪 25,000 元。現決定辭掉工作，自己開設早餐店。他用自家當店面（原先月租收入 30,000 元），並以月薪 30,000 元僱用一員工，每個月付進貨材料費 18,000 元與水電費 5,000 元，營業期間使用自有資金 50,000 元（存款年利率 1.2%）。第一個月營業收入 110,000 元。試計算該早餐店每個月的：

(1) 會計成本＝_____元。　　(2) 會計利潤＝_____元。

(3) 正常利潤＝_____元。　　(4) 經濟利潤＝_____元。

(5) 該早餐店是否值得繼續經營：_____。

解

動手練習

某班有 10 位學生支付租金 3,000 元在園遊會設置炒泡麵的攤位，從早上 10 點開賣至下午 2 點止共計 4 小時，共賣出 400 盤，每盤售價 50 元。假設該攤位進貨支出為 4,000 元，學生的勞動價值若以在外打工計算，每小時為 150 元，試問該攤位所獲得的：

(1) 總 收 益＝_____元。　　(2) 會計成本＝_____元。

(3) 會計利潤＝_____元。　　(4) 正常利潤＝_____元。

(5) 經濟利潤＝_____元。

解

小節練習 5-1

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

(　　) 1. 經濟成本等於
(A)隱含成本　(B)支付成本＋非支付成本
(C)總成本－支付成本　(D)支付成本－非支付成本。

(　　) 2. 下列等式何者有誤？
(A)總收益＝會計成本＋內含成本＋經濟利潤
(B)會計利潤＝純粹利潤＋正常利潤
(C)內含成本＝會計利潤－經濟利潤
(D)經濟利潤＝會計利潤－支付成本。

◉(　　) 3. 小弘為了和女朋友約會出去看電影，決定翹補習班的課兩小時（1 小時補習費是 600 元），買了 2 張電影票花了 360 元，又買了 2 包爆米花和 2 杯可樂共花了 300 元。小弘的女朋友則是出了兩人坐去電影院的計程車費 200 元。試計算小弘這次約會的機會成本為
(A)860 元　(B)1,260 元　(C)1,860 元　(D)2,060 元。

(　　) 4. 若廠商擁有正常利潤，則表示其
(A)經濟利潤＝0　(B)正常利潤＞會計利潤
(C)經濟利潤＞0　(D)正常利潤＜會計利潤。

(　　) 5. 下列關於成本的敘述，何者錯誤？
(A)私人成本通常小於社會成本
(B)社會成本一定包含機會成本
(C)外部成本通常是整個社會一起承擔
(D)外部成本會計算在廠商的生產成本之中。

(　　) 6. 經濟學所稱的「正常利潤」係指廠商利用生產資源的
(A)隱含成本部分　(B)會計成本部分
(C)經濟成本部分　(D)社會成本部分。　【88 四技二專】

(　　) 7. 經濟利潤是：
(A)等於商業利潤
(B)指總收益扣除經濟成本的餘額
(C)通常大於會計利潤
(D)損益表的本期盈虧。　【94 統測】

【進階題】

◉(　　) 8. 王老師向裁縫師傅訂做了一件西裝，裁縫師量完尺寸後開價 2,500 元，王老師嫌說：「師傅，您要幫我算便宜一點啦！」裁縫師回答說：「已經算您很便宜了，扣掉布料費和工錢，我一丁點也沒賺啦！」。根據上述對話，下列敘述何者有誤？
(A)裁縫師提到的布料費是屬於外露成本
(B)裁縫師提到的工錢是屬於自己應得的勞動價值，為其內含成本
(C)裁縫師有經濟損失
(D)裁縫師的意思是自己只賺到正常利潤。

※ 小張原本擔任銀行僱員，月薪 33,500 元，打算辭掉工作，找一間月租 25,000 元的店面，開設便利商店。各項進貨成本估計每個月為 40,000 元，水電費月平均 14,000 元，小張怕一個人忙不過來，要張太太也辭去月薪 22,500 元的工作到店裡幫忙，試根據資料回答第 9~11 題。

◉(　　) 9. 小張每個月在帳面上至少要賺多少元，才值得繼續經營？
(A)35,000 元　(B)56,000 元　(C)79,000 元　(D)135,000 元。

◉(　　)10. 若小張經營的便利商店每個月的收入為 155,000 元，則其經濟利潤為
(A)74,000　(B)76,000　(C)54,000　(D)20,000。

◉(　　)11. 若小張今年新進貨一組冷凍設備花費 80,000 元，這項支出應歸屬於
(A)外顯成本　(B)內含成本　(C)非成本支出　(D)外部成本。

(　　)12. 靜香目前失業並積極尋找工作，平均每月消費額為 20,000 元。若某公司決定以月薪 30,000 元僱用她，若靜香選擇工作，靜香的機會成本為：
(A)0　(B)10,000　(C)30,000　(D)50,000　元。 【94 統測補考】

13. 經濟成本（又稱＿＿＿＿成本）＝＿＿＿＿＿＿＿＿成本＋＿＿＿＿＿＿＿＿成本。

14. 經濟利潤（又稱＿＿＿＿利潤、純粹利潤）＝＿＿＿＿利潤－＿＿＿＿利潤。

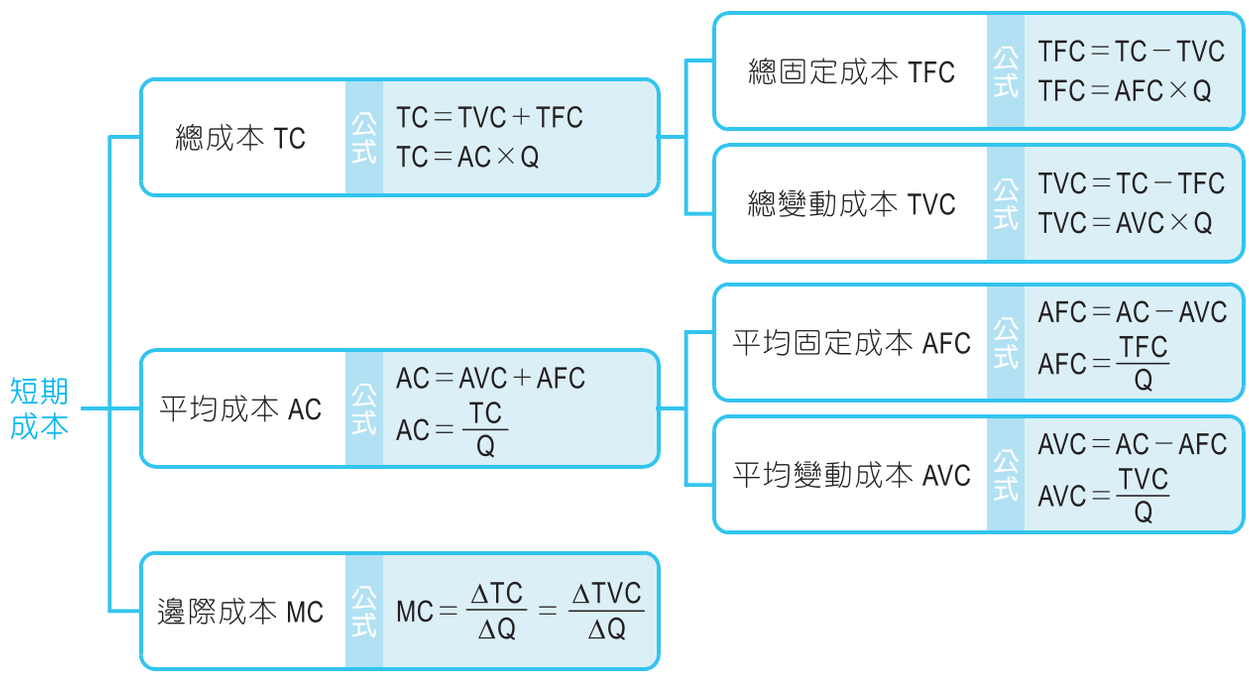
15. 會計利潤＞正常利潤，表示廠商有＿＿＿＿＿＿＿＿利潤。

16. 當經濟利潤＝0，表示廠商有＿＿＿＿利潤。

5-2 短期成本分析

一、短期成本的概念

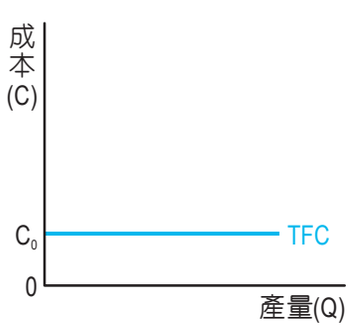
短期是指廠商沒有充分的時間調整生產規模，**至少有一項**生產要素是固定的。因此生產要素在短期內可分成**固定要素**與**變動要素**，故成本也分為**固定成本**與**變動成本**。整個短期成本結構如下圖所示：



二、短期成本結構 105 106 107 108 109 110 113

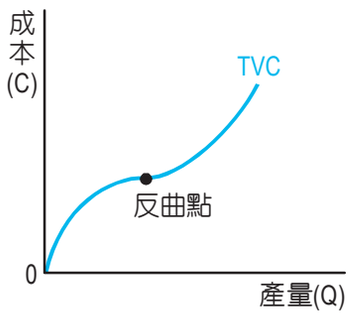
1. 總固定成本（Total Fixed Cost，簡稱 TFC）

意義	在短期內，廠商負擔所有固定要素的成本總和（不會隨產量增減而變動的成本總和）
實例	廠房租金、折舊費用、長期貸款利息、高階主管薪資
圖形說明	(1) 為一條水平線，不受產量 Q 的影響 (2) 起點是 C_0 點，並非原點，即停工時（Q＝0），TC＝TFC，廠商仍須負擔固定成本 $0C_0$



2. 總變動成本（Total Variable Cost，簡稱 TVC）

意義	短期內，廠商負擔所有變動要素的成本總和 （會隨產量增減而變動的成本總和）
實例	水電費、原料成本、勞工薪資
圖形說明	(1) 從原點出發，即停工時（Q＝0），TVC＝0 (2) 受到邊際報酬遞減法則的影響， 因此曲線先凹向下，再凹向上



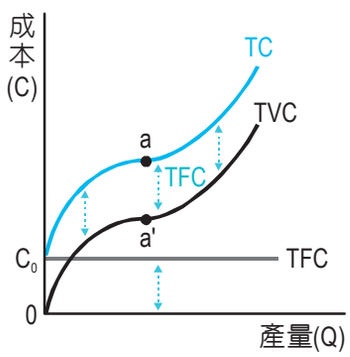
觀念加值區

◉ TVC 曲線在反曲點前後的變化

範　圍	TVC 曲線	原　因	邊際報酬	成本變化
反曲點前	凹向下	生產效率逐漸提高， 瑕疵品與失誤變少	遞增	遞減式增加 （緩慢增加）
反曲點後	凹向上	生產效率開始降低， 瑕疵品與失誤變多	遞減	遞增式增加 （快速增加）

3. 總成本（Total Cost，簡稱 TC）

意義	短期內，廠商生產一定量的產品時，所負擔的 總固定成本和總變動成本之總和
公式	公式 TC＝TFC＋TVC
圖形說明	(1) 從 C_0 點出發，即停工（Q＝0）時，TC＝TFC (2) TC 線與 TVC 線之間的垂直矩離是恆等的， 其值為 TFC (3) 由於 TFC 為固定值，故 TC 線與 TVC 線形狀 相同（反曲點也對應於相同產量） (4) 受到邊際報酬遞減法則的影響，因此曲線 先凹向下：在反曲點 a 之前，以遞減式增加 （∵邊際報酬先**遞增**） 再凹向上：在反曲點 a 之後，以遞增式增加 （∵邊際報酬後**遞減**）



範例說明 1 【總成本－函數題】

某廠商的短期成本函數為 $TC=100+10Q^2$，試回答下列問題。

⑴ 該廠商的總固定成本＝_____。

⑵ 當 Q＝5，廠商的總變動成本＝_____。

⑶ 當 Q＝2，廠商的總成本＝_____。

⑷ 當廠商的總成本為 1,100 時，其總固定成本＝_____，總變動成本＝_____。

解

範例說明 2 【總成本－表格題】

某廠商的短期產量及成本資料如表所示，試回答下列問題。

產量（Q）	0	1	2	3	4	5
總成本（TC）	150	170	185	195	210	230

⑴ 廠商的總固定成本＝_____。

⑵ 當 Q＝5，廠商的總變動成本＝_____。

⑶ 當 Q＝6，總變動成本＝105，總固定成本＝_____，總成本＝_____。

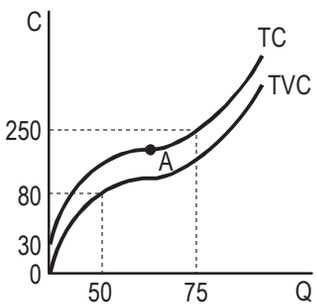
解

範例說明 3 【總成本－圖形題】

甲廠商的短期成本曲線如圖所示，A 點為 TC 曲線的反曲點。試問：

⑴ 當 Q＝75，總變動成本＝_____，此時廠商處於邊際報酬_____（遞增、遞減或不變）階段。

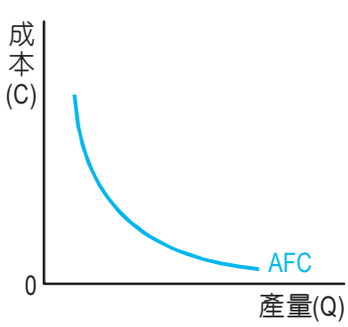
⑵ 當 Q＝50，總成本＝_____，此時廠商處於邊際報酬_____（遞增、遞減或不變）階段。



解

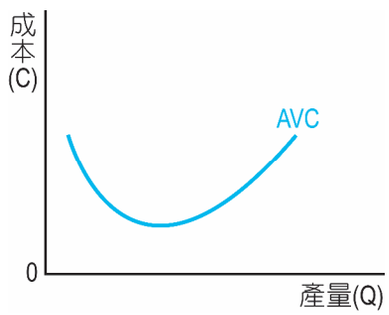
4. 平均固定成本（Average Fixed Cost，簡稱 AFC）

意義	平均每單位產量必須分擔的固定成本
公式	公式 $AFC = \frac{TFC}{Q}$
圖形說明	⑴ TFC 為固定值，故 Q 與 AFC 呈反比，即產量越多，平均固定成本越小 ⑵ Q 極大時，**AFC 趨近於 0**（但不會等於 0），故不會和橫軸相交，曲線呈 L 字型 ⑶ 為 TFC 線上任一點到**原點**連線的斜率



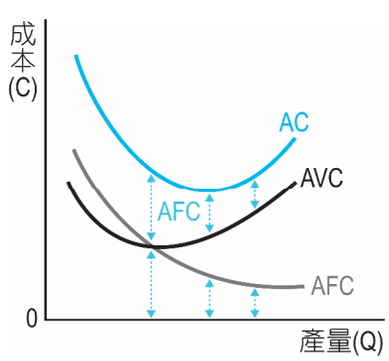
5. 平均變動成本（Average Variable Cost，簡稱 AVC）

意義	平均每單位產量必須分擔的變動成本
公式	公式 $AVC = \frac{TVC}{Q}$
圖形說明	(1) 受邊際報酬遞減法則的影響，曲線呈 U 字型 (2) 為 TVC 線上任一點到原點連線的斜率



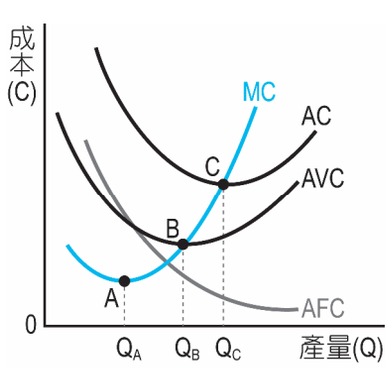
6. 平均成本（Average Cost，簡稱 AC）

意義	(1) 平均每單位產量所須分擔的總成本 (2) 為 AVC 與 AFC 的加總
公式	公式 $AC = \frac{TC}{Q} = \frac{TFC + TVC}{Q} = \frac{TFC}{Q} + \frac{TVC}{Q}$ $= AFC + AVC$
圖形說明	(1) 受邊際報酬遞減法則的影響，曲線呈 U 字型 (2) AC 線與 AVC 線的垂直距離就是 AFC，AFC 隨產量增加而逐漸縮小，因此 AC 與 AVC 間的距離也逐漸縮小，但不會相交 (3) 為 TC 線上任一點與原點連線的斜率



7. 邊際成本（Marginal Cost，簡稱 MC）

意義	每增加一單位產量（ΔQ）所引起總成本的變動量（ΔTC）
公式	公式 $MC = \frac{\Delta TC\text{（果）}}{\Delta Q\text{（因）}} = \frac{\Delta TFC + \Delta TVC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$ （∵ ΔTFC = 0）
圖形說明	(1) 受邊際報酬遞減法則的影響，曲線呈 U 字型 (2) 為 TC 線及 TVC 線上任一點的切線斜率 (3) MC 線上升的部分會先通過 AVC 線的最低點（B 點），再通過 AC 線的最低點（C 點）



觀念加值區

1. AVC、AC、MC 線皆呈現 **U 字型**，是受到邊際報酬遞減法則的影響：
   邊際報酬先遞增 → AVC、AC、MC 線下降（**成本遞減**）；
   邊際報酬後遞減 → AVC、AC、MC 線上升（**成本遞增**）。

2. AVC、AC、MC 線隨著產量增加，其最低點先後次序為 **MC → AVC → AC**
   （即 A 點 → B 點 → C 點）。

3. 短期成本的公式彙整：

總成本	平均成本	邊際成本
$TC = TFC + TVC$ $AC \times Q = AFC \times Q + AVC \times Q$	$AC = AFC + AVC$ $= \frac{TFC}{Q} + \frac{TVC}{Q}$	$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$

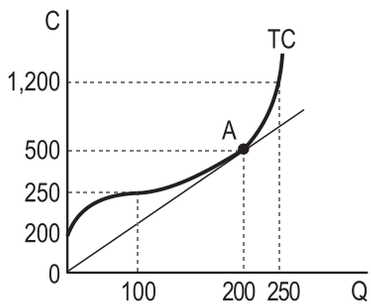
範例說明 4 【短期成本－表格題】

假設某廠商的短期相關成本如下，請完成以下表格。

Q	TC	TFC	TVC	AVC	AFC	AC	MC
0	120	120	0	–	–	–	–
1	150	120	30	30	120	150	30
2	170	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
3	180	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)
4	180	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)	(　　)

範例說明 5 【總成本換算各種短期成本－圖形題】

右圖為某廠商生產產品的總成本曲線，其中 $\overline{0A}$ 為 TC 曲線的切線。試根據圖中的資料回答下列問題：



⑴ 當 Q＝100，TFC＝_____，AFC＝_____。

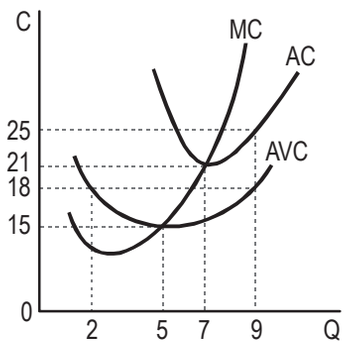
⑵ 當 Q＝100，AVC＝_____。

⑶ 當 Q＝200，AC＝_____，MC＝_____。

解

範例說明 6 【平均成本－圖形題】

右圖為 A 廠商生產某產品的各項成本之關係，試根據圖中的資料回答下列問題：



⑴ 當 Q＝9，AFC＝_____，TFC＝_____。

⑵ 當 Q＝5，AFC＝_____，AC＝_____，TC＝_____。

解

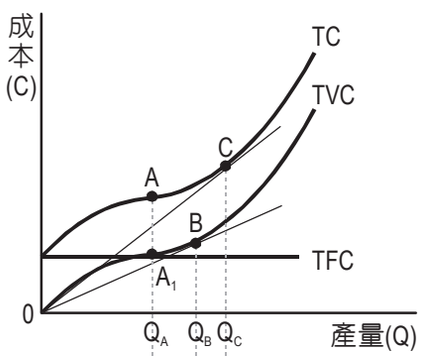
範例說明 7 【總成本函數換算平均成本】

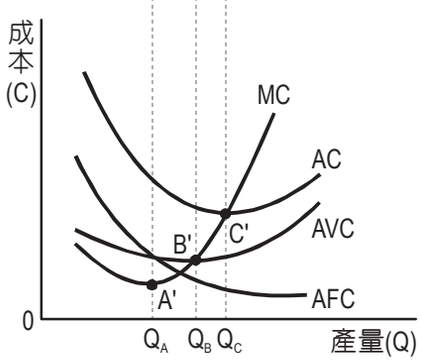
廠商的成本函數為 $TC=100+10Q^2$，則當 $Q=5$，$AFC=$_____，$AVC=$_____。

解

三、短期各種成本曲線間的關係

1. 短期成本對應點與其關係





TC 反曲點、TVC 反曲點 ⟺ 對應 ⟺ MC 最低點

A 點　　A_1 點　　A' 點

TVC 線上與原點連線且與切線相同的點 ⟺ 對應 ⟺ AVC 最低點（AVC = MC）

B 點　　B' 點

TC 線上與原點連線且與切線相同的點 ⟺ 對應 ⟺ AC 最低點（AC = MC）

C 點　　C' 點

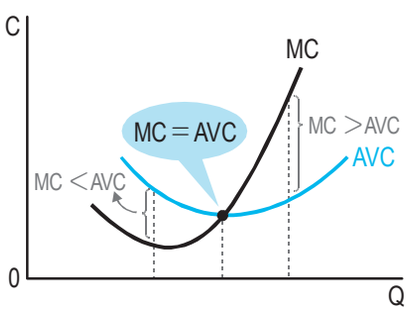
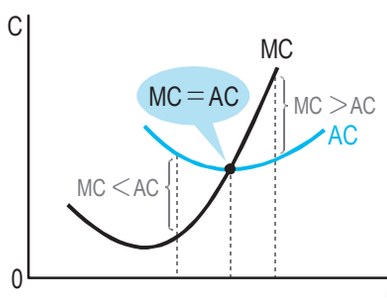
2. 短期成本曲線之間的距離

TC、TVC 與 TFC	(1) TC 與 TVC 之間的垂直距離為 TFC (2) TFC 不會隨著產量增加而改變，故 TC 與 TVC 的走勢一致 （∵垂直距離固定）
AC、AVC 與 AFC	(1) AC 與 AVC 之間的垂直距離為 AFC (2) AFC 會隨著產量增加而遞減，故 AC 與 AVC 的走勢不一致 （∵垂直距離不固定）

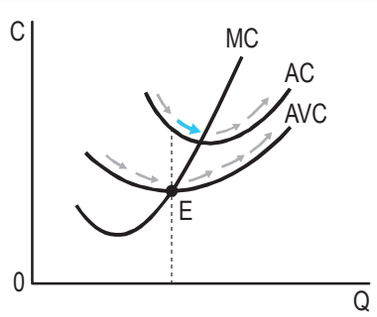
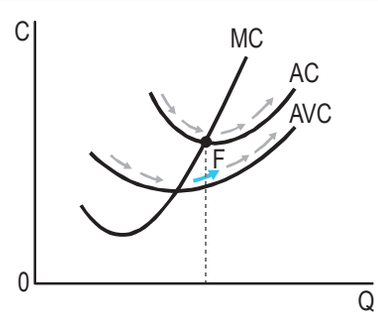
3. 短期成本曲線的形狀與意涵

短期成本曲線	形　狀	意　涵	
TFC	水平線	不隨產量改變，為固定值	
AFC	L 字型	隨產量增加，逐漸下降	
TC、TVC	先凹向下，再凹向上	隨產量增加，先遞減式增加，後遞增式增加	受邊際報酬遞減法則的影響
AC、AVC、MC	U 字型	隨產量增加，先降後升	

4. MC 與 AVC & MC 與 AC 的關係

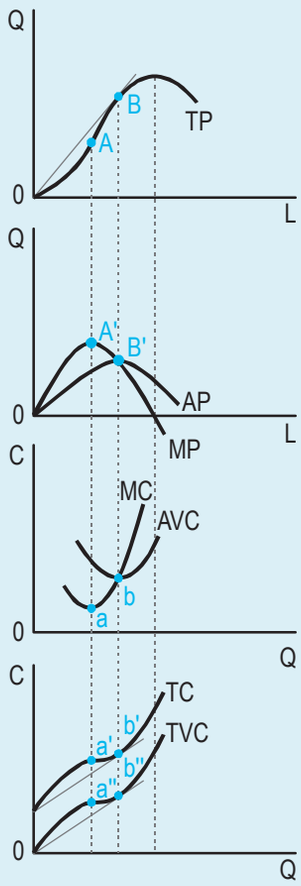
關係	MC 與 AVC	MC 與 AC
解讀	以 AVC 線為基準	以 AC 線為基準
分析	MC＜AVC ⇔ AVC ↓ MC＝AVC ⇔ AVC 最低點 MC＞AVC ⇔ AVC ↑	MC＜AC ⇔ AC ↓ MC＝AC ⇔ AC 最低點 MC＞AC ⇔ AC ↑
圖形		

5. AVC 與 AC 的關係

角度	從 AVC 的角度	從 AC 的角度
解讀	以 AVC 線最低點（E 點）為基準	以 AC 線最低點（F 點）為基準
分析	E 點左邊：AVC ↓ ⇒ AC ↓ E 點右邊：AVC ↑ ⇒ AC 先 ↓ 後 ↑	F 點左邊：AC ↓ ⇒ AVC 先 ↓ 後 ↑ F 點右邊：AC ↑ ⇒ AVC ↑
圖形		

觀念加值區

◉ 短期產量與成本關係圖



1. TP 翻轉 180 度就是 TVC 的形狀
   AP 翻轉 180 度就是 AVC 的形狀
   MP 翻轉 180 度就是 MC 的形狀

2. TP 的反曲點（A 點）會對應：
   MP 的最高點（A' 點）
   MC的最低點（a 點）
   TC（a' 點）與 TVC（a'' 點）的反曲點

3. AP 最高點（B' 點）會對應：
   AVC 的最低點（b 點）

4. AVC 與 AP 呈反向變動

5. MC 與 MP 呈反向變動

註：本圖原為三維空間圖，但為了方便解說而畫二維平面圖。

範例說明 8 【AC、AVC 與 MC 的關係】

甲廠商的短期總成本函數為 $TC=100+60Q-12Q^2+Q^3$，邊際成本函數為 $MC=60-24Q+3Q^2$。請問 AVC 最低點時的產量＝_____，此時 MC＝_____。

解

動手練習

乙廠商的短期總成本函數為 $TC=1,000+5Q+10Q^2$，邊際成本函數為 $MC=5+20Q$，請問 AC 最低點時的產量＝_____，此時 MC＝_____。

解

範例說明 9 【MP 與 MC】

已知甲工廠在要素用量為 2 單位時，總產量 120 個，總成本 240 元；要素用量為 3 單位時，總產量 140 個，總成本 280 元，則此時甲工廠的：

⑴邊際產量＝_____。　⑵邊際成本＝_____。

【提示】注意 MP 與 MC 的公式差異。

解

動手練習

已知乙工廠在要素用量為 5 單位時，總產量 2,000 個，總固定成本 2,000 元，總成本 2,800 元；要素用量為 7 單位時，總產量 2,200 個，總變動成本 1,000 元，此時乙工廠的：

⑴邊際產量＝_____。　⑵邊際成本＝_____。

解

小節練習 5-2



（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

( ) 1. 短期內廠商停工時，將不存在下列何種成本？
(A)總固定成本 (B)總變動成本 (C)總成本 (D)以上皆非。

( ) 2. 下列關於短期成本結構的公式，何者錯誤？
(A)TC－TFC＝TVC (B) $MC=\frac{\Delta TC}{\Delta L}$
(C)AC－AVC＝AFC (D)AVC＋AFC＝AC。

( ) 3. 在 AC 遞增階段，下列各曲線的狀況何者錯誤？
(A)AFC 遞增 (B)AVC 遞增 (C)MC 遞增 (D)TVC 遞增。

( ) 4. 當 AVC 遞減時
(A)AVC＜MC (B)AVC＞MC (C)MC 亦遞減 (D)AVC＝MC。

◉( ) 5. 甲工廠產量為 20 時，TC＝400；產量為 30 時，TC＝550。試計算產量由 20 增至 30 的邊際成本為 (A)10 (B)15 (C)150 (D)950。

( ) 6. 乙工廠產量為 50 單位時，邊際成本 20 元，平均變動成本 18 元，平均成本 23 元。請問固定成本為 (A)5 元 (B)150 元 (C)250 元 (D)2,050 元。

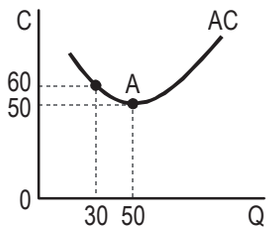
( ) 7. 承上題，若以曲線相對位置而言，此時 AC、AVC 的狀態為
(A)AC 遞減、AVC 遞增 (B)AC 遞增、AVC 遞減
(C)AC、AVC 均遞減 (D)AC、AVC 均遞增。

( ) 8. 企業生產過程所發生許多成本，如：①原料費用；②廠房租金；③高階主管薪資；④生產線員工薪資；⑤機器設備折舊；⑥營業稅。請判斷哪些是固定成本？ (A)②③⑤ (B)①④⑥ (C)①④⑤⑥ (D)②⑤⑥。

【進階題】

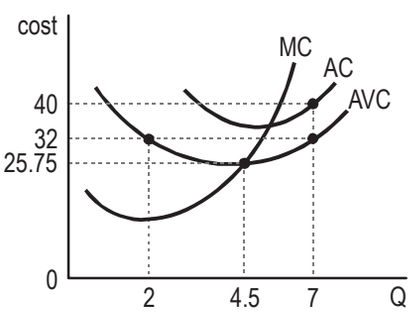
( ) 9. 關於短期各成本之間的關係，下列敘述何者正確？
(A)TC 遞增時，其對應的 MC 亦遞增
(B)TVC 遞增時，其對應的 MC 亦遞增
(C)TVC 線上任一點與原點之連線恰和該點切線重疊時，其對應的 AVC＝MC
(D)TC 反曲點會對應 AC 最低點。

(　　)10. 右圖為丁廠商的短期成本圖形，A 點為 AC 最低點，下列敘述何者<u>錯誤</u>？



(A)產量等於 50 時，總成本＝2,500
(B)產量等於 50 時，邊際成本＞50
(C)產量等於 30 時，AC＞MC
(D)產量超過 50 時，MC＞50。

(　　)11. 根據右圖中邊際成本、平均成本及平均變動成本(Average Variable Cost)的關係，請問下列敘述何者正確？



(A)產量 7 單位的總固定成本(Total Fixed Cost)為 64
(B)產量 4.5 單位的總固定成本為 64
(C)產量 7 單位的總成本為 224
(D)產量 2 單位的總成本為 120。　【88 四技二專】

(　　)12. 某生產者的總成本函數為：$TC=200Q-24Q^2+Q^3$，邊際成本函數為：$MC=200-48Q+3Q^2$，則該生產者的平均成本最小值為
(A)46　(B)56　(C)572　(D)672。　【88 四技二專】

(　　)13. 一廠商的短期總成本函數為 $STC(Q)=100+10Q^2$，其中 Q 為產量，若產量為 10，下列何者<u>錯誤</u>？
(A)平均變動成本為 1,000　(B)總固定成本為 100
(C)平均總成本為 110　(D)平均固定成本為 10。　【89 推薦甄試】

(　　)14. 若產量 10 單位時，總成本為 100，增用一單位生產因素後產量變為 12，總成本變為 130，則邊際成本為　(A)30　(B)20　(C)15　(D)10。　【90 統測】

15. AC 與 AVC 的垂直距離為_____；TC 與 TVC 的垂直距離為_____。

16. MC 線的_____（上升、下降）部分先通過_____（AVC、AC）線的最低點，再通過_____（AVC、AC）線的最低點。

17. 請在以下空格填入正確答案。

TC、TVC 線上點	AC、AVC、MC 對應點
TC 反曲點、TVC 反曲點	（　　）最低點
TVC 線上與原點連線且與切線相同的點	（　　）最低點，此時（　　）＝MC
TC 線上與原點連線且與切線相同的點	（　　）最低點，此時（　　）＝MC

18. 請判斷以下成本曲線的形狀，並在所屬的空格中打「✓」。

曲線形狀	TC	TVC	TFC	AC	AVC	AFC	MC
水平線							
L 字型							
先凹向下，再凹向上							
U 字型							

5-3 長期成本分析 111

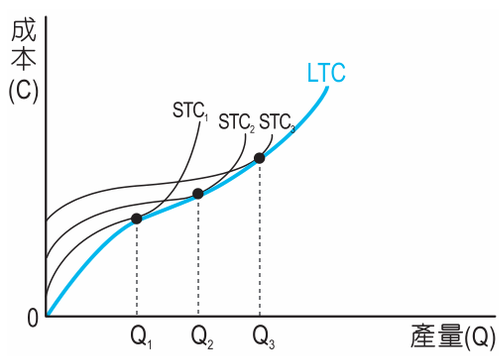
一、長期成本的概念

長期是指廠商有充分的時間調整生產規模，所有生產要素在長期均為**變動要素**，故廠商長期成本均為**變動成本**。

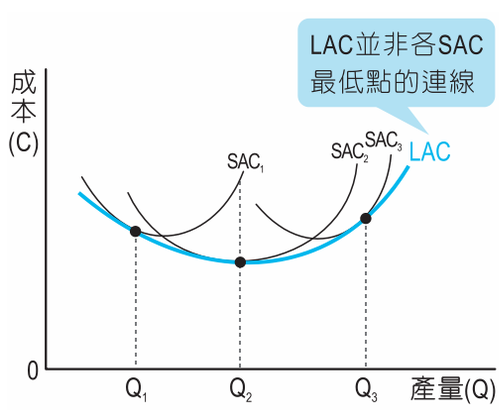


二、長期成本結構

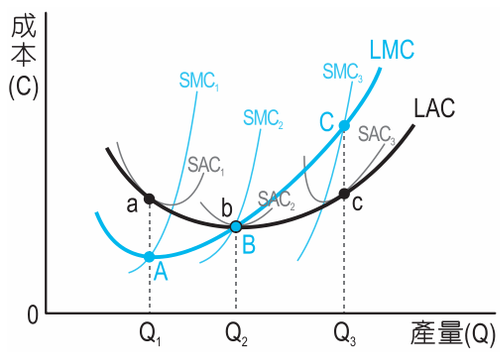
1. 長期總成本（Long-run Total Cost，簡稱 LTC）

意義	長期下，廠商生產一定數量的產品必須負擔的所有成本總和	
長期決策	在特定產量下，廠商會選擇總成本最小的生產規模來生產。 例如：在 Q_1 選擇 STC_1 規模生產；在 Q_2 選擇 STC_2 規模生產……	
圖形說明	(1) 從原點出發，因為長期沒有固定成本 (2) 受**規模報酬**的影響，曲線先凹向下，再凹向上 (3) 為**各產量下，成本最低的 STC 之組合**，故 LTC 線是 STC 線的包絡曲線 (4) LTC 線上的任一點，必與某一條 STC 線上的某一點相切 (5) 除了相切點外，STC 線上其他點**必高於** LTC 線上的點，因此 $STC \geq LTC$	

2. 長期平均成本（Long-run Average Cost，簡稱 LAC）

意義	平均每一單位產量必須分擔的長期總成本	
長期決策	在特定產量下，廠商會選擇成本最低的生產規模來生產。 例如：在 Q_1 選擇 SAC_1 規模生產；在 Q_2 選擇 SAC_2 規模生產……	
公式	公式 $LAC = \frac{LTC}{Q}$	
圖形說明	(1) 為各產量下，成本最低的 SAC 之組合，故 LAC 線是 SAC 線的包絡曲線 (2) 受**規模報酬**的影響，曲線呈 U 字型 規模報酬先**遞增** → LAC 線遞減 規模報酬後**遞減** → LAC 線遞增 (3) LAC 線上的任一點，必與某一條 SAC 線上的某一點相切 (4) 除了相切點外，SAC 線上其他點必高於 LAC 線上的點，因此 $SAC \geq LAC$	

3. 長期邊際成本（Long-run Marginal Cost，簡稱 LMC）

意義	每增加一單位產量（ ΔQ ）所引起長期總成本的變動量（ ΔLTC ）	
公式	公式 $LMC=\frac{\Delta LTC}{\Delta Q}$	
圖形說明	(1) LMC 線是 SAC 與 LAC 切點（如 a、b、c 點）所對應的 SMC 點（如 A、B、C 點）連結而成 (2) **LMC 線不是 SMC 線的包絡曲線** (3) 受**規模報酬**的影響，曲線呈 U 字型 規模報酬先**遞增** → LMC 線遞減 規模報酬後**遞減** → LMC 線遞增 (4) 當 SAC＝LAC 時，該產量對應的 SMC＝LMC (5) LMC 必通過 LAC 的最低點	

三、LAC、SAC 與 SMC、LMC 的關係（對照上圖）

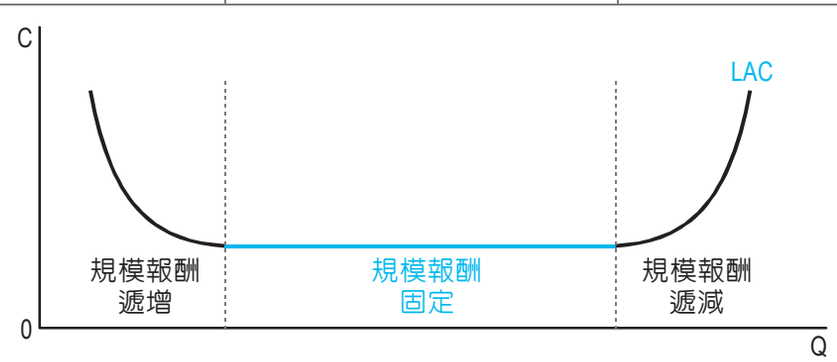
LAC 線	與 LAC 線相切的 SAC 線 所處於之階段	LAC、SAC 與 SMC、LMC 的關係
遞減階段	遞減階段 （如 a 點）	$\underset{a\text{點}}{LAC=SAC} > \underset{A\text{點}}{SMC=LMC}$
最低點	最低點 （如 b 點，最適生產規模，生產效率最高）	$\underset{b\text{點}}{LAC=SAC} = \underset{B\text{點}}{SMC=LMC}$
遞增階段	遞增階段 （如 c 點）	$\underset{c\text{點}}{LAC=SAC} < \underset{C\text{點}}{SMC=LMC}$

四、長短期成本的關係

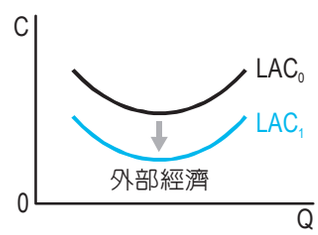
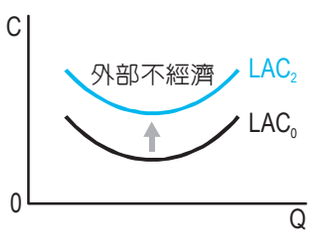
成本類型	說　明
總成本	1. LTC 線是 STC 線的包絡曲線，STC≥LTC 2. LTC 線、STC 線均為先凹向下，後凹向上 3. LTC 線從 原點 出發，STC 線是從 縱軸 出發（∵短期有固定成本）
平均成本	1. LAC 線是 SAC 線的包絡曲線，SAC≥LAC 2. LAC 線、SAC 線均為 U 字型
邊際成本	1. LMC 線不是 SMC 線的包絡曲線，SMC 會與 LMC 相交 2. LMC 線、SMC 線均為 U 字型

五、長期平均成本與規模報酬

廠商的長期平均成本會呈現先降後升的 U 字型，主要是因為**規模報酬**會有遞增、固定、遞減三種階段的變化。

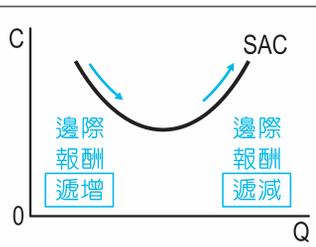
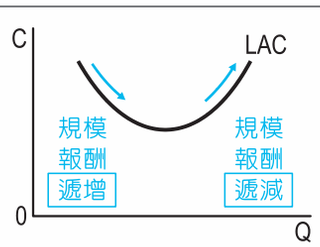
階段	規模報酬遞增	規模報酬固定	規模報酬遞減
別稱	內部經濟、規模經濟	規模報酬不變	內部不經濟、規模不經濟
意義	(1) 廠商在擴大規模、增加產量後，因為內部有利因素的影響，使 LAC 遞減 (2) $\frac{\text{LTC}\uparrow(\text{小})}{\text{Q}\uparrow(\text{大})}=\text{LAC}\downarrow$	(1) 廠商在擴大規模、增加產量後，因為總成本與總產量同比例增加，使 LAC 維持不變（呈水平線） (2) $\frac{\text{LTC}\uparrow(\text{同})}{\text{Q}\uparrow(\text{同})}=\text{LAC(不變)}$	(1) 廠商在擴大規模、增加產量後，因為內部不利因素的影響，使 LAC 遞增 (2) $\frac{\text{LTC}\uparrow(\text{大})}{\text{Q}\uparrow(\text{小})}=\text{LAC}\uparrow$
特性	產量增加的幅度 > 要素投入增加的幅度	產量增加的幅度 = 要素投入增加的幅度	產量增加的幅度 < 要素投入增加的幅度
原因	內部有利因素： (1) 大規模採購取得折扣 (2) 專業分工，生產效率提高，使產品不良率降低 (3) 充分利用副產品與廢料，減少浪費 (4) 管理費用的節省	規模經濟與規模不經濟效果互相抵消，此時生產效率最高	內部不利因素： (1) 內部組織複雜，增加管理監督成本 (2) 生產設備超過使用限度，使生產效率下降、設備維修成本增加 (3) 融資增加，利息負擔加重
與 LMC 的關係	LAC > LMC	LAC = LMC	LAC < LMC
圖形			

六、外部經濟與外部不經濟 114

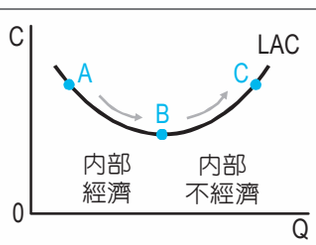
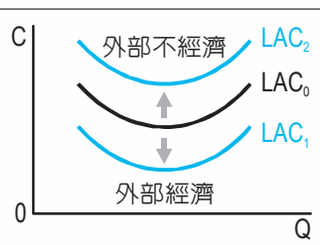
項目	外部經濟	外部不經濟
意義	廠商受到外在有利因素影響，而使長期平均成本下降	廠商受到外在不利因素影響，而使長期平均成本上升
LAC變化	LAC 整條線向下移動（$LAC_0 \rightarrow LAC_1$）	LAC 整條線向上移動（$LAC_0 \rightarrow LAC_2$）
常見因素	(1)整體產業生產技術進步 (2)生產要素的價格下跌 (3)政府增加對產業的補貼、降低租稅 (4)政府增加公共建設使企業運輸成本降低	(1)生產要素價格上漲 (2)進口原料價格上漲 (3)政府提高稅率 (4)產業投資環境惡化
圖形		

觀念加值區

1. 長短期平均成本「U 字型曲線」的成因

項　目	短期平均成本（SAC）	長期平均成本（LAC）
成　因	邊際報酬先遞增後遞減	規模報酬先遞增後遞減
圖　形		

2. 內外部經濟／不經濟的比較

項　目	內部（規模）經濟／不經濟	外部經濟／不經濟
成　因	內部有利／不利因素	外部有利／不利因素
變動方式	LAC 線上點的移動	LAC 線的移動
圖　形		

小節練習 5-3

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

(　　) 1. 在長期成本結構中，STC 與 LTC 的關係為
(A)STC＜LTC　(B)STC≤LTC　(C)STC＝LTC　(D)STC≥LTC。

(　　) 2. 在長期成本結構中，LTC 線的形狀為
(A)先凹向上，再凹向下　(B)先凹向下，再凹向上
(C)先下降後上升的 U 字型　(D)先上升後下降的倒 U 字型。

(　　) 3. 當 LMC＞LAC 時，表示廠商處於何種階段？
(A)內部經濟　(B)內部不經濟
(C)規模報酬固定　(D)規模報酬先遞增而後遞減。

(　　) 4. 長期平均成本曲線 LAC 一般會呈現 U 字型是因為
(A)規模經濟與規模不經濟　(B)邊際報酬遞減法則
(C)報酬先遞增後遞減　(D)邊際產量先遞增後遞減。

(　　) 5. 造成長期平均成本曲線整條下移的原因為
(A)外部不經濟　(B)規模報酬遞增
(C)外部經濟　(D)規模報酬遞減。

【進階題】

(　　) 6. 以下敘述何者有誤？
(A)在長期成本結構中，SAC 與 LAC 的大小關係為 SAC≥LAC
(B)廠商的最適生產規模位於 LAC 線的最低點
(C)最適生產規模下，SAC＝LAC＝SMC＝LMC
(D)LAC 遞減時，與之相切的 SAC 處於最低點階段。

(　　) 7. 關於 LAC 與 LMC 的敘述，何者正確？
(A)LAC 遞增時，LAC＞LMC
(B)LAC 遞減時，LMC＞LAC
(C)LAC 在遞減階段穿過 LMC 最低點
(D)LMC 在遞增階段穿過 LAC 最低點。

( ) 8. 廠商的長期平均成本曲線若平行於橫軸則表示
(A)該廠商長期總成本維持固定
(B)該廠商的規模維持固定
(C)該廠商的生產效率達到最高
(D)該廠商的規模固定且總成本固定。

( ) 9. 關於「規模報酬遞增」，何者有誤？
(A)產量增加的幅度＞要素投入增加的幅度
(B)LAC 隨產量增加而遞減
(C)擴大規模對廠商有利
(D)此時 LMC＞LAC。

( ) 10. 已知廠商長期總成本函數為 $LTC = Q^3 - 6Q^2 + 12Q$，長期邊際成本函數 $LMC = 3Q^2 - 12Q + 12$，則其最適規模的產量為 (A)2 (B)3 (C)6 (D)12。

( ) 11. 勞動部基本工資審議委員會決議將現行基本工資月薪調高，假設其他條件不變，則此項規定對廠商長期平均成本（LAC）的影響為何？
(A)LAC 隨產量遞增 (B)LAC 隨產量遞減
(C)整條 LAC 曲線上升 (D)整條 LAC 曲線下降。

( ) 12. 下列有關成本理論的敘述，何者正確？
(A)產業存在外部經濟即表示長期平均成本曲線上移
(B)長期平均成本曲線（LAC）是各短期平均成本曲線（SAC）的最低點連線
(C)長期邊際成本曲線（LMC）是各短期邊際成本曲線（SMC）的最低點連線
(D)長期總成本曲線（LTC）始於原點。 【89 北區專夜】

◉ 13. 請判斷下列項目會造成何種影響，並在符合處打「✓」。

情　況	規模經濟	規模不經濟	外部經濟	外部不經濟
⑴台積電運用大數據分析，創造半導體製程的技術優勢				
⑵台幣貶值造成原物料和進口零組件價格上漲				
⑶宏達電因專利訴訟抵禦失敗，必須支付給 Apple、Nokia、微軟專利授權費，墊高了生產成本				
⑷雪山隧道若能放寬大貨車通行限制，便能降低運輸成本，提高運輸效率，增進東西部物資交流				

全真模擬試題

（圖示◉為情境素養題）

【基礎題】

( ) 1. 正常利潤指的是
(A)會計成本 (B)經濟成本
(C)外部成本 (D)內含成本。 【5-1】

( ) 2. 外露成本指的是
(A)會計成本 (B)經濟成本
(C)外部成本 (D)內含成本。 【5-1】

( ) 3. 下列何者可表示經濟利潤？
(A)外部成本＋內含成本 (B)會計利潤－正常利潤
(C)內含成本＋正常利潤 (D)會計成本＋正常利潤。 【5-1】

◉( ) 4. 台北市政府有意釋出捷運聯開宅作為公共住宅，結果引發部分居民抗議，認為將使該地區的生活品質變差、房價下跌，因此強烈反對，甚至揚言控告政府。請問居民抗議的原因與下列何者有關？
(A)外部經濟 (B)外部不經濟 (C)外部利益 (D)外部成本。 【5-1】

( ) 5. 下列何者為固定成本？
(A)購買固定資產的成本 (B)固定設備的折舊
(C)計時人員的薪水 (D)原料的成本。 【5-2】

( ) 6. AVC 最低點的產量與 AC 最低點的產量比較，何者正確？
(A)前者產量＞後者產量 (B)前者產量＝後者產量
(C)前者產量＜後者產量 (D)兩者無必然的關係。 【5-2】

( ) 7. 平均固定成本（AFC）是
(A)TFC 線上任何一點的切線斜率
(B)TC 與 TVC 之差額
(C)每增加一單位產量所須負擔的固定成本
(D)與產量呈反比關係。 【5-2】

( ) 8. 在長期成本結構中，LMC 線的形狀為
(A)先下降後上升的 U 字型 (B)先凹向上，再凹向下
(C)先凹向下，再凹向上 (D)正斜率的曲線。 【5-3】

( ) 9. 若廠商擴大規模後，產生內部經濟效果，則該廠商的長期平均成本會隨產量增加而 (A)上升 (B)下降 (C)維持不變 (D)升降不一定。 【5-3】

【進階題】

( )10. 有關利潤的概念，下列何者正確？
(A)總收益＝總成本時，會計利潤為 0，廠商有正常利潤
(B)內含成本是廠商繼續經營的誘因
(C)當經濟成本超過營業收入時，會計利潤必為負值
(D)正常利潤＝經濟利潤－會計利潤。 【5-1】

( )11. 下列概念何者正確？
(A)正常利潤必大於或等於 0
(B)成本達到最小表示利潤會到達最大
(C)會計成本一定大於隱含成本
(D)會計利潤＝正常利潤時，表示廠商有經濟利潤。 【5-1】

( )12. 下列關於短期成本結構的關係，何者有誤？
(A)平均變動成本達到最低點時，一定會等於該產量下的邊際成本
(B)平均成本下降時，一定會大於所對應的邊際成本
(C)平均變動成本上升時，所對應的平均成本一定上升
(D)平均變動成本下降時，所對應的平均成本一定下降。 【5-2】

( )13. 短期變動要素僱用量為 3 單位時，總產量為 100 單位，總固定成本為 6,000 元，總成本為 7,200 元。變動要素僱用量為 4 單位時，總產量為 150 單位，總變動成本為 1,600 元，則此時的邊際成本為多少元？
(A)8 (B)32 (C)40 (D)400 元。 【5-2】

( )14. 有關邊際報酬遞減對成本的影響，下列何者正確？
(A)造成平均成本與平均變動成本之間的距離逐漸縮短
(B)造成總成本曲線凹向下
(C)造成邊際成本遞減
(D)造成總變動成本呈遞增式增加。 【5-2】

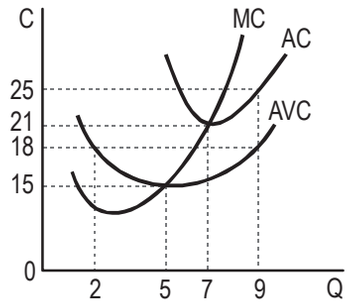
(　　)15. 有關短期各項成本曲線關係之敘述，下列何者正確？
(A)在平均成本線的最低點，總變動成本處於遞減式增加
(B)邊際成本遞增時，平均成本也遞增
(C)總成本的起點為總固定成本
(D)平均變動成本最低點的產量大於平均成本最低點的產量。 【5-2】

(　　)16. 丁廠商短期總固定成本為 3,000 元，在某個產量下的平均變動成本為 20 元，總成本為 15,000 元，則
(A)產量為 600 單位
(B)平均固定成本為 50 元
(C)邊際成本為 20 元
(D)平均成本為 30 元。 【5-2】

(　　)17. 戊廠商短期總固定成本為 300 元，生產第一、二、三單位產品的邊際成本分別為 30、25、20 元，則下列敘述何者有誤？
(A)生產 2 單位產品的總變動成本為 55 元
(B)生產 3 單位產品的平均變動成本為 25 元
(C)生產 3 單位產品的總成本為 75 元
(D)生產 3 單位產品的平均成本為 125 元。 【5-2】

(　　)18. 甲廠商短期產量為 30 單位時可達平均變動成本最低點 50 元，產量為 50 單位時可達平均成本最低點 60 元，由此可以推測產量為 40 單位時
(A)邊際成本會介於 30 元與 50 元之間
(B)平均成本會介於 50 元與 60 元之間
(C)平均成本會位於遞減階段，且大於 60 元
(D)平均變動成本會位於遞減階段，且大於 50 元。 【5-2】

(　　)19. 右圖為某廠商生產產品的各項成本之關係，試根據圖中的資料判斷下列何者有誤？



(A)該廠商的總固定成本為 63
(B)Q＝5 時，TC＝138
(C)Q＝7 時，TVC＝84
(D)Q＝2 時，TC＝100。　【5-2】

(　　)20. 關於長短期成本的敘述，何者錯誤？
(A)長期總成本曲線必從原點出發，且是短期總成本的包絡曲線
(B)長期平均成本必小於或等於短期平均成本
(C)長期邊際成本必呈 U 字型且為短期邊際成本的包絡曲線
(D)長期平均成本曲線的最低點必然是與其相切之短期成本曲線的最低點。
【5-3】

(　　)21. 下列有關成本理論的敘述，何者正確？
(A)短期內 TC 與 TVC 之間的垂直距離，會隨著產量增加而逐漸縮小
(B)短期內 AC 與 AVC 之間的垂直距離，會隨著產量始終維持固定
(C)在短期，廠商歇業時的總成本為 0
(D)在長期，廠商的總成本等於總變動成本。　【5-3】

歷屆試題

5-1【成本與利潤的認識】

( ) 1. 陳先生若受僱於人，其工作月薪為 4 萬元而其有一間店面，若出租之月租為 3 萬元。陳先生現以自有店面開飲料店，一個月開店各項費用為 20 萬元，但其不支薪給自己，也不用付店租，而營業收入為 25 萬元。下列有關其損益的敘述，何者正確？
(A)有經濟利潤 5 萬元　(B)有經濟損失 5 萬元
(C)有經濟損失 2 萬元　(D)有經濟利潤 2 萬元。【98 統測】

( ) 2. 在成本觀念中，下列哪一項與「即使是自己的貢獻，也應該付錢給自己」的概念相近？
(A)隱含成本(implicit cost)　(B)會計成本(accounting cost)
(C)外顯成本(explicit cost)　(D)外部成本(externality cost)。【100 統測】

( ) 3. 工廠排放未處理完全的汙水，會增加何種成本？
(A)經濟成本　(B)內含成本　(C)外露成本　(D)外部成本。【101 統測】

( ) 4. 陳同學辭掉原本的工讀工作，開始創業批貨擺攤，每月的擺攤收入為 50,000 元，除批貨成本為 45,000 元之外，並無其他成本支出。原本擺攤前打工一個月的薪資所得為 10,000 元。陳同學批貨擺攤創業的每月利潤為：
(A)會計利潤為－5,000 元　(B)經濟利潤為 10,000 元
(C)經濟利潤為－5,000 元　(D)會計利潤為 15,000 元。【102 統測】

( ) 5. 當經濟利潤等於零時：
(A)生產者獲取正常利潤　(B)生產者獲取超額利潤
(C)生產者會關門歇業　(D)會計利潤小於零。【105 統測】

( ) 6. 小許放棄月薪 7 萬元的工程師工作，決定經營一家咖啡店，同時收回原月租 4 萬元的自有店面做為開設地點，每月可以創造 20 萬元的總收益，而每月支付給員工薪資以及咖啡豆、耗材、水電等總支出為 10 萬元。關於經營咖啡店的敘述，下列何者正確？
(A)會計利潤＞正常利潤＞經濟利潤
(B)正常利潤＞會計利潤＞經濟利潤
(C)正常利潤＞經濟利潤＞會計利潤
(D)經濟利潤＞會計利潤＞正常利潤。【112 統測】

※甲公司 X1 年只有一條產品線並有閒置廠房，可再擴充一條產品線，若將閒置廠房出租，每年可得 $200,000 的租金收入。新產品線設備購置所需資金 $1,000,000，將來自於公司庫存現金，如將該筆款項存入銀行定存，目前定存利率 10%。新產品線設備耐用年限 5 年，無殘值，採直線法折舊，可於 X2 年初加入營運。新產品線加入營運之後，預計每年營業收入可由 $5,000,000，提高 1 倍。由於採購數量、批量增加，每年營業毛利率預計可提高至 40%。X1 年營業利益率 10%，營業費用 $1,000,000；X2 年不含新產品線設備折舊費用，營業費用將需再增加 $300,000；X1 年與 X2 年皆無營業外收支。

(　　) 7. 新產品線擴充當年的機會成本為何？
(A)$300,000　(B)$600,000　(C)$1,300,000　(D)$1,600,000。 【112 統測】

5-2【短期成本分析】

(　　) 8. 在短期之下，平均固定成本 AFC 會隨產量增加而：
(A)逐漸減少　(B)逐漸增加
(C)不變　(D)先遞減後遞增。 【105 統測】

(　　) 9. 在短期下，若一廠商的產量（Q）、總成本（TC）、總變動成本（TVC）、平均成本（AC）、平均變動成本（AVC）、平均固定成本（AFC）之關係表如下表，則下列何者正確？
(A)$TC_1=700$，$AC_1=130$
(B)$TC_2=1,500$，$AVC_2=100$
(C)$TC_3=1,600$，$AFC_3=20$
(D)$TC_4=2,200$，$AC_4=88$。 【106 統測】

Q	TC	TVC	AVC	AFC	AC
10	TC_1	TVC_1	70	AFC_1	AC_1
15	TC_2	900	AVC_2	AFC_2	AC_2
20	TC_3	1,000	50	AFC_3	80
25	TC_4	TVC_4	64	AFC_4	AC_4

(　　)10. 某廠商長期下有三種不同生產規模的選擇，此廠商在產量 Q＝1,000 時之不同規模下的短期各項成本資料如下表。若 ATC 表平均成本、AFC 表平均固定成本、AVC 表平均變動成本、TC 表總成本、TFC 表總固定成本、TVC 表總變動成本，則下列何者正確？

(A)ATC_1＝5 且 AFC_2＝5

(B)TC_2＝25,000 且 AVC_3＝20

(C)TFC_3＝20,000 且 AFC_2＝12

(D)長期下，在產量 Q＝1,000 時應以「規模 3」之生產規模來生產。 【107 統測】

	TFC	TVC	TC	AVC	AFC	ATC
規模 1	5,000	TVC_1	TC_1	10	AFC_1	ATC_1
規模 2	TFC_2	8,000	TC_2	AVC_2	AFC_2	20
規模 3	TFC_3	5,000	TC_3	AVC_3	20	ATC_3

(　　)11. 廠商甲的各產量的短期成本資料如下表。表中之 ATC 為平均成本、AFC 為平均固定成本、AVC 為平均變動成本、TC 為總成本、TVC 為總變動成本。表中的總成本為經濟成本，下列敘述何者正確？

(A)AVC_1＝100，TC_2＝10,000，AVC_3＝80

(B)TVC_1＝7,000，AFC_2＝20，ATC_3＝85

(C)若已知銷售量 Q＝100 之市價 P＝110 且內含成本為 500，則經濟利潤為 500

(D)若已知銷售量 Q＝200 之市價 P＝80 且會計利潤為 500，則內含成本為 1,500。

Q	TVC	TC	AVC	AFC	ATC
50	TVC_1	7,000	AVC_1	40	ATC_1
100	TVC_2	TC_2	80	AFC_2	100
200	15,000	TC_3	AVC_3	AFC_3	ATC_3

【108 統測】

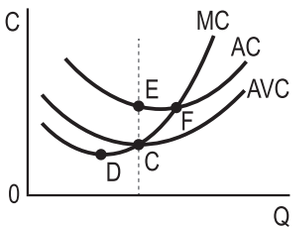
(　　)12. 假設某一追求利潤最大化之完全競爭廠商之產量及總成本如下表。若 P 表價格、Q 表產量、TC 表總成本，AC 表平均總成本、MC 表邊際成本、AVC 表平均變動成本、AFC 表平均固定成本。已知總固定成本為 40，且產量為 3 時之 MC＝17，則下列關於此廠商在短期均衡下之敘述，何者正確？
(A)當 P＝31 時，短期均衡之 AC＝26 且經濟利潤為 30
(B)當 P＝20，Q＝4，廠商經濟利潤為 80
(C)當 P＝25，AVC＝17，廠商有超額利潤
(D)當 P＝110，AFC＝5，AVC＝30。 【109 統測】

Q	3	4	5	6	7	8
TC	80	100	125	156	210	320

(　　)13. 下表為某廠商短期下之各種產量的要素投入數量及成本之變動關係。表中 Q 為產量，L 為勞動投入量，TFC 為總固定成本，TVC 為總變動成本，TC 為總成本，AC 為平均（總）成本，AVC 為平均變動成本，MC 為邊際成本。若變動生產要素只有勞動且其他條件不變下，下列敘述何者錯誤？
(A)X1＝X2＝4,000　　(B)X3＝4,000，X4＝10,000
(C)X5＝50，X6＝8，X7＝12.5　　(D)MC 最低點的產量為 580。 【110 統測】

Q	TFC	L	TVC	TC	AC	AVC	MC
0	4,000	0	0	X3			
100		1	1,000		X5		
250		2				X6	
420	X1	3					
580		4	X2				
660		5					X7
720		6		X4			

(　　)14. 右圖為平均成本線（AC）、平均變動成本線（AVC）及邊際成本線（MC）。若短期總成本線（TC）之反曲點以 A 點表示，而由原點出發的直線與 TC 線相切於 B 點，則下列何者正確？



(A)A 點位置應對應於 C 點　(B)A 點位置應對應於 F 點
(C)B 點位置應對應於 C 點　(D)B 點位置應對應於 F 點。

【113 統測】

5-3【長期成本分析】

(　　)15. 廠商擴大生產所產生規模不經濟(diseconomies of scale)現象，請問會是下列哪一項原因造成？　(A)政府提高營業稅　(B)石油價格上升　(C)管理困難　(D)公共建設不足。【95 統測】

(　　)16. 若其他條件不變下，某一廠商的長期生產過程中，出現每一種生產要素投入量都增加 2 倍，而產量只增加 0.5 倍時，此種產量增加比例小於所有生產要素增加比例的生產關係，稱為：　(A)規模報酬遞減　(B)邊際替代率遞減　(C)邊際效用遞減　(D)邊際報酬遞減。【96 統測】

(　　)17. 若長期平均成本線（LAC）為一平滑的 U 字型曲線，而在 LAC 線的最低點時，會有下列何種情形？
(A)長期邊際成本大於長期平均成本
(B)長期邊際成本小於長期平均成本
(C)長期邊際成本等於長期平均成本
(D)短期平均成本小於長期平均成本。【97 統測】

(　　)18. 所謂內部經濟(Internal Economy)是指：
(A)規模報酬遞增　(B)規模報酬遞減
(C)規模報酬固定　(D)長期平均成本線水平的部分。【103 統測】

(　　)19. 有關長短期成本的關係，以下敘述何者<u>不正確</u>？
(A)長期平均成本線是短期平均成本線的包絡曲線
(B)長期平均成本線上任一點必與短期平均成本線上某一點相切
(C)長期平均成本必大於等於短期平均成本
(D)長期平均成本線的最低點，也必定是某短期平均成本線的最低點。【103 統測】

(　　)20. 下列何者會使長期平均成本呈現遞減現象？
(A)在技術不變下，不斷增加勞動的僱用量
(B)擴大規模下，因大規模採購生產要素而獲得折扣，使成本下降
(C)政府改善交通建設，使運輸成本降低
(D)政府為改善財政赤字，對所有廠商加稅。【104 統測】

(　　)21. 若長期平均成本 LAC 隨產量增加而遞增，此時稱為：
(A)邊際報酬遞增　(B)邊際報酬遞減
(C)規模報酬遞增　(D)規模報酬遞減。【105 統測】

(　　)22. 若甲廠商的長期平均成本線（LAC）與長期邊際成本線（LMC）皆為一平滑 U 型曲線，且 LAC 的最低點產量 Q＝500，則下列敘述何者正確？
(A)當 Q＝300 時，LMC＞LAC
(B)當 Q＝400 時，此廠商的生產處於規模報酬遞增的階段
(C)外部經濟會使 LAC 線整條向上移動
(D)當 Q＝600 時，短期平均成本（SAC）會小於長期平均成本（LAC）。【108 統測】

(　　)23. 若某廠商長期平均成本線 LAC 為一條 U 型線，LAC 線最低點為 A 點，A 點所對應的長期平均成本 LAC＝50 而產量 Q＝45，則下列敘述何者正確？
(A) 生產要素價格上漲不會使 LAC 線產生移動
(B) 若此廠商為獨占性競爭廠商，其長期均衡下的總成本必為 2,250
(C) 若此廠商為完全競爭廠商，且長期均衡之會計利潤為 100，則外顯成本為 2,150
(D)若此廠商為完全競爭廠商，其長期均衡下之長期邊際成本大於 50。【109 統測】

(　　)24. 下列有關長期平均成本 LAC 之敘述，何者正確？
(A)外部經濟會使 LAC 隨產量增加而遞減
(B)固定成本增加會使 LAC 線往上移動
(C)規模報酬遞減會使 LAC 線往下移動
(D)廠商內部不利的因素會使 LAC 處於上升階段。【111 統測】

(　　)25. 下列哪個因素不會使電動車廠商的長期平均成本線 LAC 整條線移動？
(A)車用晶片的市場價格變動　(B)政府增建充電樁設施
(C)政府實施購買電動車補貼　(D)電動車廠商增加產量。 【114 統測】